第 3 讲 复积分、柯西公式与解析函数的整体性质

复变函数与数理方程 · 学习讲义 V3.0

第一层 课堂核心速览

本节课的核心问题

复积分为什么由路径及其方向共同决定？解析性怎样把闭路积分化为函数值、导数与一个幂级数系数，又怎样限制函数的增长和极值？本讲由积分进入解析函数的整体性质，末尾引入幂级数。

必要先修知识

① 复数模与欧拉公式，用于参数化圆周。② 实曲线积分与格林公式，用于理解柯西定理。③ 柯西—黎曼方程与解析区域。④ 指数、正弦、余弦的级数，以及连续函数在闭有界集上取得最值。

核心知识结构

有向曲线与复积分 → 柯西积分定理 → 柯西公式及高阶导数公式。

基本圆周积分只保留负一次幂 → 展开与系数筛选 → 课堂三角函数积分。

导数估计 → 刘维尔定理与多项式增长；平均值 → 最大模与调和函数极值。

复合闭路与反演换元 → 综合积分；刘维尔定理 → 代数基本定理。

重要结论与条件

> 【必须掌握】以下圆周均取逆时针一圈；函数须在所需闭圆盘附近解析，半径不得越出解析区域。

$$f^{(n)}(a)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz,\quad |f^{(n)}(a)|\le \frac{n!\,M_a(r)}{r^n}.$$

有界整函数必为常数；非恒定解析函数的模不能在区域内部取得局部最大值。

课堂听讲重点

每次套公式先检查路径方向、求值点与奇点位置。系数筛选须核对起始指标；反演须同时处理半径、微分负号与方向变化。理解“令半径趋于无穷”为什么要求整函数，以及最大模结论为何不能直接用于一般实函数。

第二层 引导式学习正文

阅读导航

1 复积分的定义、方向与柯西积分定理
2 基本圆周积分与柯西公式
3 课堂积分：用幂次结构筛选一个系数
4 柯西估计、刘维尔定理与多项式增长
5 平均值、最大模与调和函数的极值
6 复合闭路：外圈为何等于小圈之和
7 课堂综合积分与反演换元校正
8 代数基本定理：无根假设怎样导出矛盾
9 幂级数的引入与本讲的逻辑联系

标识为复习优先级：必须掌握用于核心定义和方法，重点用于关键推导与例题，理解即可用于补充。第三层按需查阅。

1 复积分的定义、方向与柯西积分定理 【必须掌握】

1.1 参数化把复积分化成实积分 【必须掌握】

复积分沿一条有方向的曲线累加函数值。设曲线为 $z(t)=x(t)+iy(t)$，$a\le t\le b$。光滑曲线要求 x,y 连续可微，且内部 $z'(t)\neq 0$；允许有限个连接点时称分段光滑。方向由参数递增决定，反向曲线记为 $-C$。

> 【核心结论】将参数区间分割为 $a=t_0<\cdots<t_N=b$，取 $\tau_j\in[t_{j-1},t_j]$、$\Delta z_j=z(t_j)-z(t_{j-1})$。对曲线上连续的 f，

$$\int_C f(z)\,dz=\lim_{\max_j(t_j-t_{j-1})\to 0}\sum_{j=1}^{N} f(z(\tau_j))\Delta z_j=\int_a^b f(z(t))z'(t)\,dt. \quad (1)$$

取极限的是参数分割的最大长度，避免仅以端点弦长判断曲线是否被充分细分。复值实积分按实部、虚部分别计算。

> 【条件提醒】$dz = z'(t)dt$ 含方向，弧长元 $|dz| = |z'(t)|dt$ 非负。反向积分变号：$\int_{-C} f\,dz = -\int_{C} f\,dz$。闭曲线用 $\oint$；简单闭曲线的正向是逆时针，沿曲线走时内部区域在左侧。

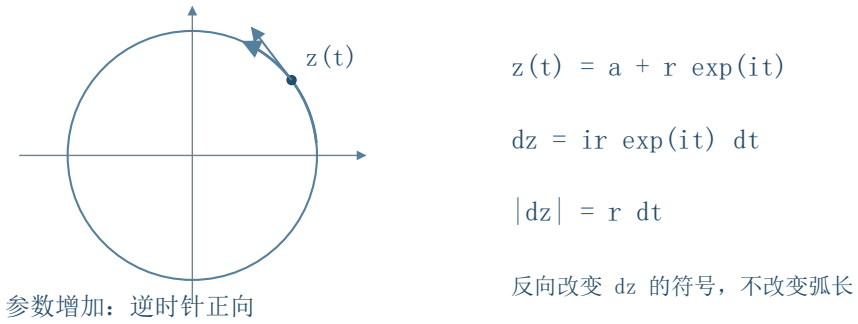


图 1 正向圆周的参数递增方向、切向微分与弧长元 本讲重绘

若曲线上 $|f| \le M$，曲线长为 L，则三角不等式给出

$$\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le \int_C |f(z)|\,|dz| \le ML. \quad (2)$$

这条估计在证明柯西公式和导数估计时都会用到。

1.2 柯西积分定理的条件与课堂证明 【重点】

> 【核心结论】设 C 为分段光滑简单闭曲线，内部为 D；若 f 在包含 $D \cup C$ 的开集内解析，则

$$\oint_C f(z)\,dz = 0. \quad (3)$$

更一般地，单连通域内的解析函数沿域内闭曲线积分为零。“单连通”排除了曲线围住定义域中的孔洞。

【证明思路】把复积分拆成两个实曲线积分，再由格林公式将它们化为面积积分。柯西—黎曼方程使两个面积积分的被积函数均为零。

写 $f = u + iv$、$dz = dx + i\,dy$，相乘得到

$$\oint_C f\,dz = \oint_C (u\,dx - v\,dy) + i\oint_C (v\,dx + u\,dy).$$

在 u, v 一阶偏导连续且区域满足格林公式条件时，

$$\oint_C f\,dz = \iint_D (-v_x - u_y)\,dx\,dy + i\iint_D (u_x - v_y)\,dx\,dy = 0.$$

最后一步用到 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$。

> 【条件提醒】这一格林公式证明使用了偏导连续性；不预先要求导数连续的完整柯西—古萨定理通常以三角形细分法证明，本讲不将两者混为同一证明。函数只在曲线上光滑

> 仍不够，例如 $1/z$ 在单位圆内部有原点奇点，不能套式（3）。反过来，积分为零也不能推出内部解析，$1/z^2$ 就是反例。

2 基本圆周积分与柯西公式 【必须掌握】

2.1 为什么只有负一次幂留下积分 【必须掌握】

设 $r>0$，$n\in\mathbb{Z}$。对正向圆周 $|z-z_0|=r$，令 $z=z_0+re^{i\theta}$、$0\le\theta\le 2\pi$，于是

$$I_n=\oint_{|z-z_0|=r}\frac{dz}{(z-z_0)^n}=ir^{1-n}\int_0^{2\pi}e^{i(1-n)\theta}\,d\theta.$$

若 $n=1$，积分中指数为零，得到 $2\pi i$；若 $n\neq 1$，指数频率是非零整数，积分的两个端点值相等而相消。因此

$$I_1=2\pi i,\quad I_n=0\ \ (n\in\mathbb{Z},n\neq 1).\quad (4)$$

结果与半径无关，反向时变号。若被积函数写成 $(z-z_0)^k$，特殊指数相应是 $k=-1$。

2.2 从圆周读出函数值与导数 【必须掌握】

> 【核心结论】设 C 为正向分段光滑简单闭曲线，f 在包含 C 及其内部的开集内解析，a 在内部。则对整数 $n\ge 0$，

$$f(a)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)}{\zeta-a}\,d\zeta,$$

$$f^{(n)}(a)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta.\quad (5)$$

ζ 是沿路径变化的积分变量，a 是固定求值点。高阶公式中，导数阶数为 n，分母次数为 $n+1$，因子为 $n!$。

【证明思路】函数值公式把外圈缩到 a 附近的小圆，再将 $f(\zeta)$ 拆成 $f(a)$ 与趋零的差；高阶公式对积分核求导。小圆余项的估计与求导依据集中放在参考一。

课堂也用幂级数核对式（5）：把 f 在 a 处展开并逐项积分，式（4）只留下第 n 次项。若正在用柯西公式证明泰勒展开，这只能作为事后核对，不能反过来作为独立证明。

3 课堂积分：用幂次结构筛选一个系数 【重点】

3.1 通用方法与第一道余弦题 【重点】

若 $F(z)=\sum_{j=0}^{\infty}a_jz^j$ 在包含闭单位圆的圆盘内解析，对正整数 n，

$$\oint_{|z|=1}\frac{F(z)}{z^n}\,dz=2\pi i\,a_{n-1}=\frac{2\pi i}{(n-1)!}F^{(n-1)}(0).\quad (6)$$

【证明思路】先展开分子，再找除以 z^n 后成为 z^{-1} 的唯一一项。看到高次分母，不必直接求高阶导数；复合函数的幂次结构常能更快确定答案。

课堂例题：求正向单位圆上的 $J_n = \oint \quad (1-\cos z)/z^n\, dz$，$n \in \mathbb{Z}$。分子展开为

$$1-\cos z = \sum_{m=1}^{\infty} \quad \frac{(-1)^{m+1} z^{2m}}{(2m)!}.$$

负一次项要求 $2m-n=-1$，即 $n=2m+1$ 且 $m \geq 1$，所以

$$J_{2m+1} = \frac{2\pi i(-1)^{m+1}}{(2m)!} \quad (m = 1,2,\dots).$$

其余整数 n 的积分均为零。检查前两项 $z^2/2 - z^4/24$，得到 $J_3 = \pi i$、$J_5 = -\pi i/12$。

> 【条件提醒】求和从 $m=1$ 开始，故 $J_1 = 0$，不能把“奇数指标非零”扩展到一。在单位圆上每项的模由 $1/(2m)!$ 控制，上界的和收敛，因而可逐项积分。

3.2 复合余弦：先确定最低次数 【重点】

课堂例题：求 $A_n = \oint_{|z|=1} \quad [1-\cos(4z^5)]/z^n\, dz$，路径正向，$n \in \mathbb{Z}$。把 $4z^5$ 整体代入余弦级数：

$$1-\cos(4z^5) = \sum_{m=1}^{\infty} \quad \frac{(-1)^{m+1} 4^{2m} z^{10m}}{(2m)!}.$$

负一次项要求 $10m-n=-1$。因此仅 $n=10m+1$、$m \geq 1$ 时非零，且

$$A_{10m+1} = \frac{2\pi i(-1)^{m+1} 4^{2m}}{(2m)!}.$$

分子从 $8z^{10} - (32/3)z^{20}$ 开始，可核对 $A_{11} = 16\pi i$、$A_{21} = -(64/3)\pi i$，而 $A_1 = 0$。单位圆上的各项由可求和的 $4^{2m}/(2m)!$ 控制，换序合法。

3.3 复合正弦：指标必须是正奇数倍 【重点】

课堂例题：固定正整数 k，求正向单位圆上的 $B_{n,k} = \oint \quad \sin(z^k)/z^n\, dz$，$n \in \mathbb{Z}$。

$$\sin(z^k) = \sum_{j=0}^{\infty} \quad \frac{(-1)^j z^{k(2j+1)}}{(2j+1)!}.$$

非零条件为 $n-1 = k(2j+1)$、$j \geq 0$，即 $(n-1)/k$ 必须是正奇数。满足时

$$B_{k(2j+1)+1,k} = \frac{2\pi i(-1)^j}{(2j+1)!};$$

其余整数 n 均为零。例如 $k=2$ 时，非零指标为 $3,7,11,\dots$，前两项给 $B_{3,2} = 2\pi i$、$B_{7,2} = -\pi i/3$。

> 【条件提醒】$\sin(z^k)$ 与 $(\sin z)^k$ 不同。匹配出的指标必须是规定范围内的整数；不满足时积分为零，不取“最接近”的整数。

4 柯西估计、刘维尔定理与多项式增长 【必须掌握】

4.1 从积分公式估计导数 【必须掌握】

记 $M_a(r)=\max\limits_{|z-a|=r}|f(z)|$，其中闭圆盘附近 f 解析。对式（5）取模，并用圆长 $2\pi r$：

$$|f^{(n)}(a)|\le\frac{n!}{2\pi}\oint_{|z-a|=r}\frac{|f(z)|}{r^{n+1}}\,|dz|\le\frac{n!\,M_a(r)}{r^n}.\quad(7)$$

【理解提示】分母提供 r^{n+1}，圆长抵消一个 r，因此最后是 r^n。增长越慢，允许放大的积分圆越能压低高阶导数。

4.2 有界整函数必为常数 【必须掌握】

> 【刘维尔定理】若 f 在整个复平面解析，且存在与 z 无关的常数 M 使 $|f(z)|\le M$，则 f 为常数。

证明：任取中心 a，由式（7）的一阶情形，有 $|f'(a)|\le M/r$。整函数允许任取 $r>0$，令 $r\to\infty$ 得 $f'(a)=0$。因 a 任意，导数处处为零，故沿连接两点的线段积分可知函数值处处相同。

> 【条件提醒】仅在实轴上有界不够，例如 $\sin z$ 沿虚轴为 $i\sinh y$，模无界；仅在部分区域有界也不够，例如 $1/z$ 在 $|z|>1$ 上有界，但不是整函数。

4.3 课堂命题：增长上界决定多项式次数 【重点】

设 $N\ge 0$ 为整数，f 为整函数，且对全部 z 有

$$|f(z)|\le M\sum_{k=0}^{N}|z|^k.$$

则 f 是次数不超过 N 的多项式。先固定任意正整数 j，在原点用柯西估计：

$$|f^{(N+j)}(0)|\le M(N+j)!\sum_{k=0}^{N}r^{k-N-j}\to 0\ \ (r\to\infty).$$

每个指数均小于零，故 $f^{(N+j)}(0)=0$。对每个固定 $j\ge 1$ 都成立，于是泰勒展开只剩

$$f(z)=\sum_{k=0}^{N}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}z^k.$$

这是“次数至多 N”，并不保证最高次项非零。若仅在充分大的 $|z|$ 上有 $C(1+|z|^N)$ 型上界，同样选足够大的圆即可；函数只在有限圆盘解析时，则不能令 $r\to\infty$。

5 平均值、最大模与调和函数的极值【必须掌握】

5.1 圆心值是复函数值的平均【必须掌握】

在柯西公式中令 $\zeta = a + re^{i\theta}$，分母与 $d\zeta$ 中的因子相消，得到

$$f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta})\, d\theta. \quad (8)$$

> 【条件提醒】闭圆盘必须位于解析区域内。式（8）平均的是复数值，一般只有 $|f(a)| \le (2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} |f(a + re^{i\theta})|d\theta$，不能把两边直接换成模后仍写等号。

5.2 最大模原理的结论与证明主线【重点】

> 【核心结论】非恒定解析函数的模，在连通解析区域内部不能取得局部最大值。若区域有界，函数在闭区域连续，则最大模可在边界取得。

【证明思路】若圆心的模已不小于附近所有值，把圆心值旋转到正实轴。圆周上所有值的实部均不超过它，而实部的平均又必须等于它；连续性迫使每一点都达到等号。结合模的上界，虚部也只能为零，因而小圆盘内恒定，再由解析性推广到连通域。完整等号与延拓论证见参考二。

常函数的内部与边界都可取最大模。解析函数的模可以在内部取最小值，例如 $f(z) = z$ 在原点取零；因此不要把最大模结论直接改成无条件的最小模结论。

5.3 调和函数的边界最大最小值【必须掌握】

实值 C^2 函数满足 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ 时称调和。若 $f = u + iv$ 解析，由柯西—黎曼方程得

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

所以解析函数的实部、虚部都是调和函数。

> 【核心结论】调和函数在有界连通域内调和、闭区域连续时，最大值与最小值均可在边界取得；非恒定调和函数在内部不能有局部极大或极小值。

课堂证明用指数函数连接两个原理：若 $u = \mathrm{Re} f$，令 $g = e^f$，则 $|g| = e^u$。u 的局部最大值成为 $|g|$ 的局部最大值，故 g 为常数；由 $g' = f'e^f$ 且 $e^f \neq 0$，得到 $f' = 0$。对 e^{-f} 同理处理最小值。

> 【条件提醒】一般多连通域上的调和函数未必有全局单值共轭函数。上述证明先在小圆盘构造局部共轭，再沿连通域传播；必要细节见参考三。$|f|$ 通常不是调和函数，不能混用两个原理。

5.4 课堂实变量对照题 【理解即可】

求 $q = x^2 - xy + y^2$ 在 $x^2 + y^2 \le r^2$ 上的最值，$r > 0$。它有 $\Delta q = 4$，不适用调和函数极值原理，直接用极坐标：

$$q = \rho^2(1 - \frac{1}{2}\sin 2\theta), \quad 0 \le \rho \le r.$$

括号位于 $[1/2, 3/2]$，所以最小值为零，仅原点取得；最大值为 $3r^2/2$，需同时 $\rho = r$、$\sin 2\theta = -1$。故最大值点为 $(r/\sqrt{2}, -r/\sqrt{2})$ 与 $(-r/\sqrt{2}, r/\sqrt{2})$。这道题提醒：一般实函数可在内部取极值，边界结论必须有相应结构作为前提。

6 复合闭路：外圈为何等于小圈之和 【必须掌握】

> 【核心结论】设正向简单闭曲线 C 内有互不相交的小闭曲线 $C_1, \dots, C_m$，各小圈均单独取逆时针，内部互不重叠。若 f 在挖去这些内部后剩余闭区域的一个邻域内解析，则

$$\oint_C f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{m} \oint_{C_k} f(z)\,dz. \quad (9)$$

孔洞内可以有奇点，但剩余区域及边界不能再遗漏奇点。

【证明思路】用不相交的切口连接内外边界。切开后的区域边界包括外圈、反向内圈，以及切口的两侧；切口两侧同路反向，积分相消。对切开区域用柯西定理，剩下

$$0 = \oint_C f\,dz - \sum_{k=1}^{m} \oint_{C_k} f\,dz,$$

移项即得式（9）。可将切口看作宽度趋零的细通道，连续性保证两侧积分在极限中相消。

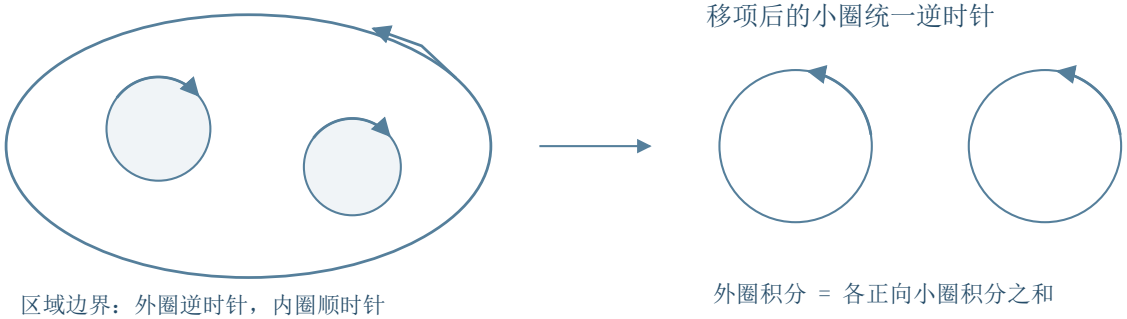


图 2 挖孔区域的正向边界：外圈逆时针，内圈顺时针 本讲重绘

> 【方向提醒】作为挖孔区域的正向边界，外圈逆时针、内圈顺时针；写成“外圈等于各小圈之和”时，右侧小圈都改成逆时针。路径可在无奇点的区域内变形，但不能穿过奇点，也不能改变包围了哪些奇点。

7 课堂综合积分与反演换元校正 【重点】

7.1 先找奇点，再跟踪方向 【重点】

课堂题目是对 $r>1$ 计算正向圆周上的

$$K_r=\oint_{|z|=r}\frac{e^{1/z}}{1+z}\,dz.$$

被积函数在 $0,-1$ 以外解析，两点都在圆内。板书将两处小圈贡献相加写成 $2\pi i+2\pi i/e$；原点小圈的反演半径判断有误，正确结果是 $K_r=2\pi i$。下面给出可独立核查的推导。

令 $t=1/z$，则 $dz=-dt/t^2$，且

$$\frac{e^{1/z}}{1+z}\,dz=-\frac{e^{t}}{t(t+1)}\,dt.$$

若 $z=re^{i\theta}$ 逆时针转动，则 $t=r^{-1}e^{-i\theta}$ 顺时针转动。把新路径改回逆时针，方向负号与微分负号相消：

$$K_r=\oint^{+}_{|t|=1/r}\frac{e^{t}}{t(t+1)}\,dt.$$

因 $1/r<1$，$t=-1$ 位于新圆外，$G(t)=e^t/(t+1)$ 在新圆内外邻域解析。柯西公式给出

$$K_r=2\pi i G(0)=2\pi i. \quad (10)$$

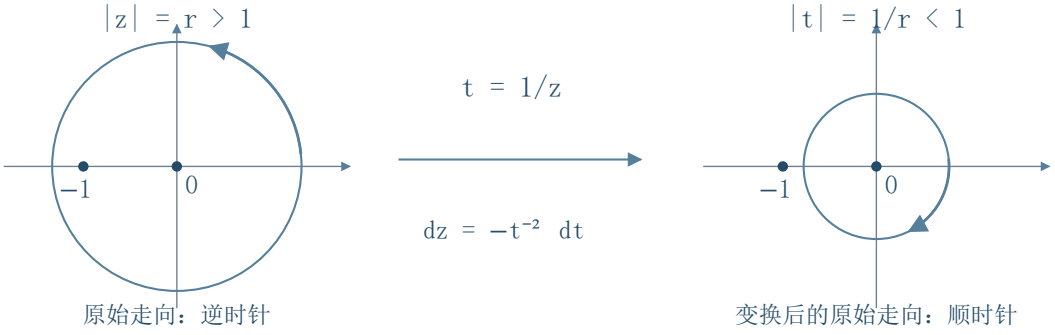


图 3 反演将圆周半径取倒数并翻转方向；图中均画变换后的原始走向 本讲重绘

7.2 分开计算两小圈，定位板书遗漏 【重点】

在原点周围取正向小圆 $C_0:|z|=\varepsilon$，$0<\varepsilon<1$；再在 -1 周围取不与它相交的小圆 C_{-1}。复合闭路定理给出 $K_r=K_0+K_{-1}$。

负一附近直接用柯西公式：

$$K_{-1}=2\pi i e^{-1}.$$

原点小圆反演后的半径是 $1/\varepsilon > 1$，所以新圆同时围住 $0, -1$。整理方向后再分式分解：

$$K_0 = \oint_{|t|=1/\varepsilon}^{+} \left(\frac{e^t}{t} - \frac{e^t}{t+1}\right)dt = 2\pi i(1 - e^{-1}).$$

二者相加仍是 $2\pi i$。板书遗漏的是原点小圈反演后 $t = -1$ 对第二项的贡献。这里不能把“小圆”在反演后仍当作小圆。

> 【条件提醒】若原题改为 $0 < r < 1$，只围住原点，积分便是 $2\pi i(1 - e^{-1})$；$r = 1$ 时路径穿过 -1，通常的曲线积分不适用。半径范围是题意的一部分。

8 代数基本定理：无根假设怎样导出矛盾 【重点】

> 【核心结论】任意次数 $n \geq 1$ 的复多项式都有复根；按重数计共有 n 个根，可完全分解为一次因子的乘积。

【证明思路】假设多项式无根，则倒数为整函数。最高次项控制圆外，紧致性控制圆内，使倒数全平面有界；刘维尔定理将它变成常数，与它在远处趋零却处处非零矛盾。

设 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$，$a_n \neq 0$。提出最高次项：

$$P(z) = a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \cdots + \frac{a_0}{a_n z^n}\right).$$

括号内除一以外的有限项之和，在所有方向上随 $|z| \to \infty$ 一致趋零。取充分大 R，使其模不超过 $1/2$，反三角不等式给出

$$|P(z)| \geq \frac{|a_n|}{2}|z|^n \quad (|z| \geq R).$$

若 P 无根，则 $F = 1/P$ 为整函数。圆外 $|F(z)| \leq 2/(|a_n||z|^n) \to 0$；圆内 $|P|$ 连续且不为零，在闭圆盘取得正最小值 m，故 $|F| \leq 1/m$。两部分上界合并，得到 F 全平面有界。

刘维尔定理推出 F 为常数，再由远处极限为零，得 $F \equiv 0$，与 $1/P$ 处处非零矛盾。因此 P 至少有一根 α_1。

多项式除法给 $P(z) = (z - \alpha_1)Q_{n-1}(z)$。对非恒定商重复根存在性，次数每次降低一，最终得到

$$P(z) = a_n \prod_{j=1}^{n} (z - \alpha_j). \quad (11)$$

重复出现的因子数就是对应根的重数；分解已经说明按重数恰有 n 根。

> 【条件提醒】应写 $|P(z)| \to \infty$，不能把复数值按实数大小比较。圆外趋零不自动给出全平面有界，圆内的连续性、紧致性与无根假设缺一不可。

9 幂级数的引入与本讲的逻辑联系 【理解即可】

课堂末尾进入幂级数：以 z_0 为中心的级数形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n.$$

系数固定，收敛点由 z 决定，不能像有限多项式一样默认处处有意义。课堂例子包括

$$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\quad \cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

它们对所有复数收敛，并在每个固定闭圆盘上一致收敛。例如指数项的相邻绝对值之比为 $|z|/(n+1)\to 0$，闭圆盘上再用半径对应的数值级数统一控制。

【逻辑衔接】本讲使用的解析函数展开可由“柯西定理 → 柯西公式与高阶导数 → 几何级数展开积分核 → 泰勒定理”建立，参考四给出关键换序步骤。不能只凭“有任意阶导数”就断言等于泰勒级数；复解析性提供了更强的保证。

第三层 详细参考与拓展

参考一 柯西公式的小圆证明与高阶求导 【重点】

> 【重点】目标是说明大曲线积分为何只留下中心函数值。取 a 附近的正向小圆 C_ε，使它位于 C 内部。$f(\zeta)/(\zeta-a)$ 在两圈之间解析，复合闭路定理将大圈积分化为小圈积分。

$$\oint_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta-a}\,d\zeta=2\pi i f(a)+\oint_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)-f(a)}{\zeta-a}\,d\zeta.$$

由式（2），后一项的模不超过

$$2\pi\max_{|\zeta-a|=\varepsilon}|f(\zeta)-f(a)|\to 0\ \ (\varepsilon\to 0).$$

外圈积分不随小圆半径改变，因而等于 $2\pi i f(a)$。

高阶公式从参数 a 的求导得到。在远离 C 的一个小闭圆盘内，$|\zeta-a|$ 有统一正下界，核的差商一致趋向 $1/(\zeta-a)^2$，可交换极限与积分。反复求导时

$$\frac{d^n}{da^n}\frac{1}{\zeta-a}=\frac{n!}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

即得到式（5），并证明解析函数存在任意阶导数。

参考二 最大模原理的等号与连通性 【重点】

【重点】设 a 是内部局部最大模点，附近 $|f(z)| \le |f(a)| = M$。若 $M = 0$，附近直接恒零；若 $M > 0$，写 $f(a) = Me^{i\alpha}$，令 $g = e^{-i\alpha} f$，则 $g(a) = M$、$|g| \le M$。

对任意充分小的圆，平均值公式取实部给

$$M = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{Re}\, g(a + re^{i\theta})\, d\theta.$$

每个被平均的实数都不超过 M。若一点严格小于 M，连续性使一段圆弧也严格小于 M，平均就严格小于 M，矛盾。因此圆周上 $\mathrm{Re}\, g = M$。又由 $|g| \le M$，若 $g = M + ib$，便有 $M^2 + b^2 \le M^2$，所以 $b = 0$。半径可任取，故小圆盘内 f 为常数。

从局部到全域用解析函数的唯一性：若解析函数不局部恒零，泰勒展开有首个非零项，可写成 $(z-a)^m[a_m + O(z-a)]$，其中 $a_m \neq 0$，故附近零点孤立。于是对 $h = f - f(a)$，局部恒零点组成的集合非空且开；若这些点趋向域内一点，该点附近不可能是孤立零点，因而也局部恒零，集合又相对闭。连通性使它等于整个域。

有界闭区域上的连续函数取得最大值；若最大点在内部，刚证明的结论使函数恒定。因此非恒定时最大模只能在边界。此处“有界、闭区域连续”保证最大值存在，“内部解析、连通”排除内部最大模点。

参考三 调和函数的局部共轭与极值传播 【理解即可】

【理解即可】多连通域上不必存在全局共轭，但任一内点都有足够小的圆盘包含于域内。在该圆盘中考虑微分形式 $-u_y\, dx + u_x\, dy$。其相容条件为

$$(-u_y)_y = (u_x)_x,$$

恰好等价于 $u_{xx} + u_{yy} = 0$。圆盘单连通，格林公式保证该形式的积分与路径无关，所以可定义 v，满足 $v_x = -u_y$、$v_y = u_x$，从而 $u + iv$ 解析。

指数证明于是可在每个小圆盘内使用。若 u 有内部局部极值，则先在一个小圆盘恒定。以相交的小圆盘沿域内路径覆盖；在相邻圆盘的重叠开集中 u 已为常数，相应解析函数的导数在开集为零，由参考二的唯一性论证，它在整个相邻圆盘为零。因此常值逐盘传播到整个连通域。这补全了不依赖全局共轭函数的证明。

参考四 从柯西公式得到泰勒展开 【理解即可】

【理解即可】设 f 在包含闭圆盘 $|\zeta-a|\le R$ 的开集内解析。对 $|z-a|\le\rho<R$，在圆周 $|\zeta-a|=R$ 上有

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-a}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-a}{\zeta-a}\right)^n.$$

比值的模统一不超过 $\rho/R<1$，所以级数在圆周上一致收敛。代入柯西公式并逐项积分：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,\quad c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-a|=R}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta.$$

由高阶公式，$c_n=f^{(n)}(a)/n!$；由 $|c_n|\le M_a(R)/R^n$，截断尾项满足

$$\left|f(z)-\sum_{n=0}^{N}c_n(z-a)^n\right|\le M_a(R)\frac{(\rho/R)^{N+1}}{1-\rho/R}\to 0.$$

因此展开等于函数，而不只是形式上写出的级数。整函数允许任取 R，便覆盖所有有限点。

课末核心知识回顾

复积分先参数化并确定方向；dz 含方向，$|dz|$ 是弧长。柯西定理要求相关区域无奇点，单有闭路积分为零不能反推解析。

基本圆周积分只保留负一次幂。柯西公式把积分转为内部函数值或导数；课堂三角函数题则利用幂次结构直接筛选 z^{n-1} 的系数，并检查求和起点。

柯西估计通过圆周上界限制导数。整函数允许放大半径，因此有界推出常数，多项式增长推出有限次数。

平均值公式平均复数值；等号的刚性产生最大模原理。调和函数的最大、最小值均受边界控制，须与一般实函数及解析函数的模区分。

复合闭路中外边界逆时针、孔洞边界顺时针；改写为外圈等于小圈和后，小圈统一逆时针。反演 $t=1/z$ 使半径取倒数、方向翻转，微分另有负号。

代数基本定理把无根假设化为有界整函数的矛盾。幂级数随后将系统研究展开与收敛；本讲通过柯西公式说明解析性为何能保证泰勒展开。